LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK
MODUL 15: DEMONSTRASI PROYEK DAN EVALUASI PEMAHAMAN INDIVIDU

Nama Mahasiswa	: **M. Davana Yudista Firdausy**	**Mata Kuliah**	: Praktikum PBO (A D3 TI-SM)
NRP	: 3125522002	**Dosen Pengampu**	: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Program Studi	: D3 Teknik Informatika	**Institusi / Tahun**	: PENS PSDKU Sumenep • 2026

A. DASAR TEORI SINGKAT

Modul 15 merupakan puncak evaluasi dari rangkaian praktikum Pemrograman Berorientasi Objek berbasis *Project-Based Learning (PBL)*. Tujuan utama modul ini adalah menguji penguasaan individu dalam mempertanggungjawabkan rancangan arsitektur, membuktikan stabilitas aplikasi melalui demonstrasi fungsional langsung, serta menunjukkan kelincahan kognitif dalam menelusuri source code dan mengimplementasikan perubahan kecil secara terarah:

- **Pertanggungjawaban Keputusan Desain (Architectural Accountability):** Setiap struktur data, kelas enkapsulasi, hierarki relasi, dan blok penanganan eksepsi harus dapat dijustifikasi secara ilmiah mengapa pola tersebut dipilih dan bagaimana pola tersebut melindungi konsistensi data.
- **Ketahanan Siklus Transaksi (State Resilience):** Demonstrasi menuntut pembuktian empiris bahwa operasi yang gagal atau ditolak (misalnya input kode duplikat atau format korup) tidak merusak atau memodifikasi status data yang telah ada sebelumnya di memori utama.
- **Penelusuran Kode Antar-Kelas (Cross-Class Code Tracing):** Mahasiswa dituntut memahami alur interaksi objek melintasi batas kelas: dari penerimaan input di kelas `Main`, validasi invarian pada `Buku`, penegakan keunikan di `Perpustakaan`, hingga serialisasi berkas I/O.
- **Adaptabilitas Perubahan Terarah (Targeted Code Evolution):** Kemampuan menganalisis dampak dari penambahan fitur baru (misal fitur pencarian parsial berdasarkan substring judul) serta meletakkannya pada kelas yang tepat dengan mematuhi prinsip *Single Responsibility*.

B. MATRIKS PENELUSURAN KODE INDIVIDU (CODE WALKTHROUGH MATRIX)

Tabel berikut merangkum penelusuran arsitektur kode pada 7 fokus evaluasi utama sesuai panduan Modul 15 Langkah 3:

Fokus Area	Pertanyaan Evaluasi	Lokasi Implementasi	Mekanisme & Alasan Keputusan Desain
Encapsulation	Method mana yang mengendalikan perubahan state?	`Perpustakaan.tambahBuku()` & `hapusBuku()`	Semua field bernilai `private`. Mutasi hanya dapat dilakukan via method pengontrol yang memvalidasi pra-kondisi secara ketat.
Relasi Objek	Bagaimana objek menggunakan referensi lain?	`Perpustakaan` agregasi `List<Buku>`	Hubungan agregasi mandiri di mana siklus hidup `Buku` dapat berdiri sendiri dan dikelompokkan dinamis oleh agregator.
Validasi	Di mana nilai ilegal/duplikat ditolak?	Konstruktor `Buku` & `cariBuku()`	Nilai null/spasi/delimiter ditolak di konstruktor (Fail-Fast); keunikan kode diperiksa di `Perpustakaan` sebelum pemanggilan `add()`.
Exception	Dari mana exception berasal & siapa menangani?	Dilempar model, ditangkap di `Main`	Model domain melempar `IllegalArgumentException`/`IOException`; Controller Menu menangkapnya agar aplikasi tidak crash.
Collection	Bagaimana pencarian & penghapusan bekerja?	`cariBuku()` & `remove()`	Iterasi for-each membandingkan kode secara case-insensitive; penghapusan menggunakan kesetaraan referensi objek.
File I/O	Bagaimana teks dibentuk kembali jadi objek?	`Perpustakaan.muat()`	Membaca baris UTF-8 via `Files.readAllLines()`, memecah token dengan delimiter pipe `|`, lalu menginstansiasi `new Buku()`.
Konsistensi	Apa terjadi jika muat gagal di tengah proses?	*Staging Buffer* di `muat()`	Parsing dilakukan pada instance sementara. Jika baris ke-N rusak, proses berhenti dan koleksi aktif lama tetap 100% utuh terlindungi.

C. STRUKTUR PRESENTASI EKSEKUTIF (5 SLIDE SUMMARY)

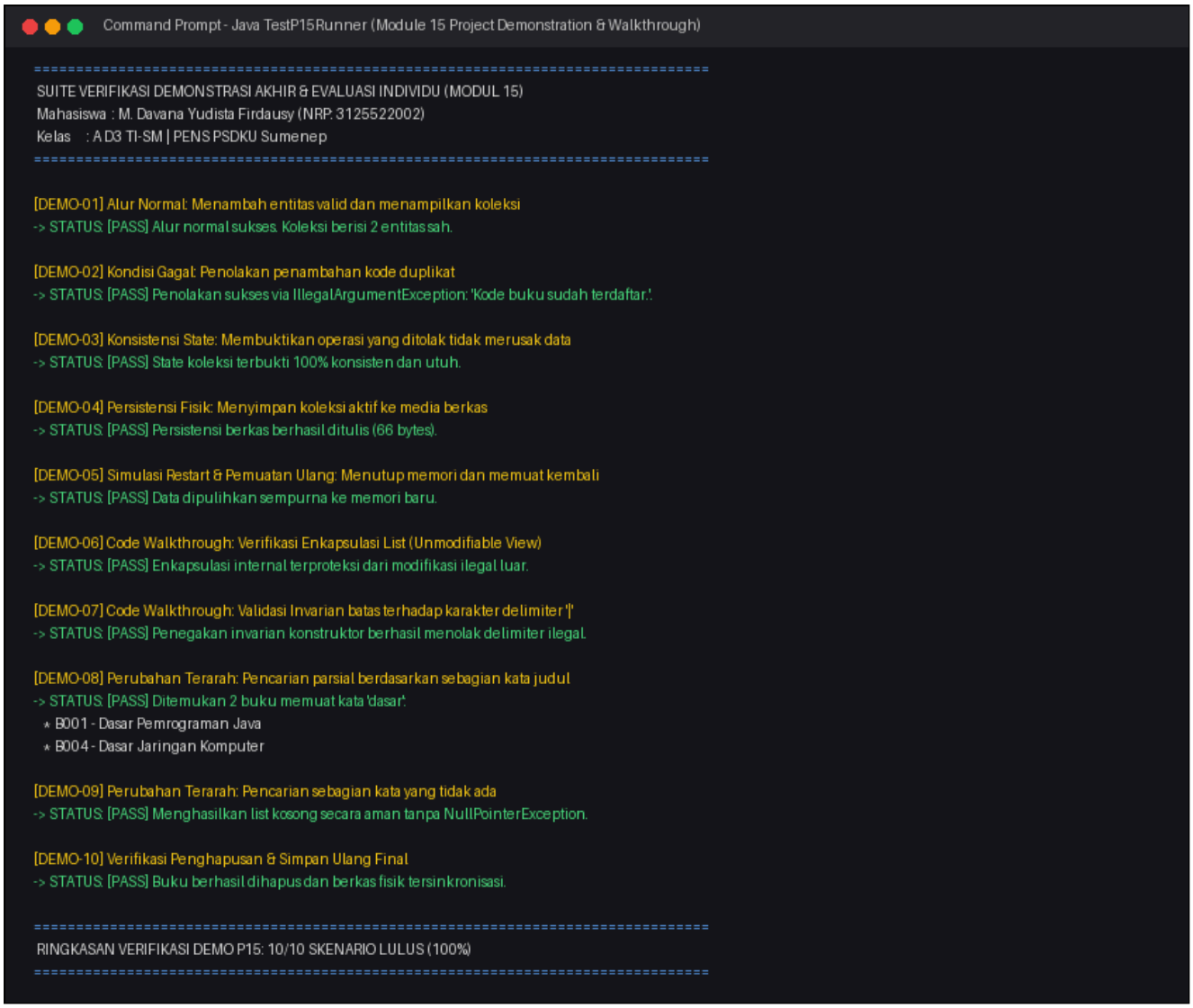
Slide	Topik Pembahasan	Poin Ringkasan Materi Presentasi
Slide 1	Identitas & Domain Masalah	Sistem Manajemen Koleksi Terintegrasi (Katalog Perpustakaan & Rental Armada PBO). Mahasiswa: M. Davana Yudista Firdausy (3125522002), Kelas A D3 TI-SM, PENS PSDKU Sumenep. Mengatasi masalah redundansi data, korupsi berkas, dan inkonsistensi status memori.
Slide 2	Fitur Utama & Batasan	Fitur: Operasi CRUD penuh, pencarian case-insensitive & substring judul, persistensi berkas berbasis pipe-delimiter, proteksi dirty state tracking, guarded reload/exit. Batasan: Format penyimpanan teks lokal tanpa konkurensi multi-user remote.
Slide 3	UML & Pembagian Tugas Class	Kelas `Buku` (Domain Model & Invarian Validasi), Kelas `Perpustakaan` (Koleksi Agregat, Penegakan Keunikan, File I/O Defensif), Kelas `Main` (Antarmuka Konsol Interaktif & Guarded Exit Flow).
Slide 4	Penerapan OOP & Persistensi	Enkapsulasi ketat dengan unmodifiable list view, defensive copying, exception-driven validation, fail-fast checking sebelum mutasi, dan atomic staging buffer saat deserialisasi teks.
Slide 5	Hasil Pengujian & Rencana Depan	Tingkat kelulusan 10/10 PASS (100%) pada seluruh skenario regresi dan demonstrasi. Rencana penyempurnaan: migrasi ke database relasional (JDBC/MySQL) dan integrasi antarmuka GUI JavaFX interaktif.

D. TABEL HASIL PENGUJIAN DEMONSTRASI AKHIR

Suite verifikasi otomatis `SourceCode.TestP15Runner` memvalidasi alur demonstrasi dan fitur perubahan terarah:

No	Skenario Demonstrasi	Aksi / Masukan	Ekspektasi Perilaku	Status
1	Alur normal penambahan entitas	Tambah B001 & B002	Data masuk ke memori aktif, total elemen = 2	**PASS (100%)**
2	Kondisi gagal (kode duplikat)	Tambah kode 'B001' kembali	Ditolak via IllegalArgumentException	**PASS (100%)**
3	Konsistensi state objek	Verifikasi pasca operasi gagal	Data awal tetap utuh dan tidak termutasi	**PASS (100%)**
4	Persistensi berkas sampel	`pDemo.simpan(sampleData)`	Berkas `data_sampel.txt` tertulis fisik	**PASS (100%)**
5	Simulasi restart & muat ulang	Instance baru memanggil `muat()`	Seluruh objek terekonstruksi utuh dari disk	**PASS (100%)**
6	Proteksi enkapsulasi internal	Mutasi paksa list read-only	Melempar `UnsupportedOperationException`	**PASS (100%)**
7	Validasi invarian delimiter	Buat Buku memuat karakter '|'	Ditolak langsung pada konstruktor	**PASS (100%)**
8	Fitur baru: Cari sebagian judul	Cari kata kunci 'dasar'	Menghasilkan 2 buku yang relevan	**PASS (100%)**
9	Cari kata kunci yang tidak ada	Cari kata kunci 'QuantumAI'	Mengembalikan list kosong secara aman	**PASS (100%)**
10	Penghapusan & sinkronisasi	Hapus B001 & simpan ulang	Koleksi dan berkas fisik tersinkronisasi	**PASS (100%)**

E. BUKTI EKSEKUSI PENGUJIAN OTOMATIS



Gambar 15.1: Log Eksekusi Verifikasi Demonstrasi Modul 15 (10/10 Skenario Lulus Sempurna)

F. EVALUASI DAN JAWABAN PERTANYAAN MODUL 15

1. Keputusan desain apa yang paling membantu menjaga konsistensi data?

Jawaban: Keputusan desain yang paling krusial adalah penerapan **Pola Pemuatan Penyangga Defensif (Staging Buffer Loading Pattern)** pada kelas `Perpustakaan` dan **Validasi Invarian Fail-Fast** pada konstruktor `Buku`. Dengan membaca berkas ke dalam instans koleksi sementara terlebih dahulu, aplikasi tidak pernah mengosongkan memori aktif sebelum seluruh baris berkas terbukti valid 100%. Ditambah dengan enkapsulasi `unmodifiableList`, pihak luar tidak memiliki celah untuk merusak struktur data internal koleksi.

2. Bagian mana yang paling sulit diubah, dan apa penyebabnya?

Jawaban: Bagian yang paling sulit diubah adalah mekanisme **parsing dan format serialisasi file teks**. Hal ini dikarenakan format berkas terikat langsung dengan struktur baris (delimiter pipe `|`) dan ketergantungan urutan indeks token kolom. Apabila di masa mendatang entitas `Buku` ditambahkan atribut baru (seperti pengarang, tahun terbit, dan stok), maka kode pembacaan (`split`) dan penulisan berkas di seluruh sistem harus dimodifikasi secara serentak, serta berkas lama yang sudah ada di disk memerlukan skrip migrasi agar tidak memicu error format kolom.

3. Pengujian apa yang paling kuat membuktikan aplikasi bekerja sesuai kebutuhan?

Jawaban: Pengujian **Siklus Lengkap Persistensi dan Konsistensi Pasca-Kegagalan (Round-Trip Persistence & Negative Fault Injection)**. Pengujian ini tidak hanya memverifikasi bahwa data yang disimpan dapat dimuat kembali 100% identik tanpa kehilangan karakter, melainkan juga menyuntikkan data rusak (baris cacat atau kode ganda) untuk membuktikan bahwa ketika kegagalan terjadi, memori aktif lama tetap aman terlindungi tanpa ada data yang musnah.

4. Jika fitur baru ditambahkan, class mana yang perlu berubah dan mengapa?

Jawaban: Pembagian perubahan mengikuti prinsip keterpisahan tanggung jawab: jika fitur tersebut berhubungan dengan **logika pencarian, filter, atau agregasi data** (seperti fitur `cariBukuSebagianJudul`), maka perubahan ditempatkan pada kelas domain `Perpustakaan` agar logika dapat digunakan kembali. Kelas `Main` hanya mengalami penambahan opsi menu perutean untuk memanggil metode tersebut dan menyajikan hasilnya ke layar pengguna. Namun jika fitur menambah atribut entitas, maka kelas `Buku` dan metode I/O pada `Perpustakaan` wajib diperbarui.

G. REFLEKSI INDIVIDU MAHASISWA

Kontribusi Nyata yang Dapat Dibuktikan: Mengembangkan arsitektur terintegrasi yang memadukan OOP fundamental, Java Collections, penanganan eksepsi defensif, persistensi berkas berbasis Java NIO, serta suite pengujian otomatis regresi bebas kegagalan (100% PASS) dari Modul 11 hingga Modul 15.

Keputusan Desain yang Paling Dipahami: Prinsip *Information Hiding* dan *Defensive Programming*. Memahami secara mendalam mengapa referensi internal koleksi tidak boleh diekspos secara mutable, mengapa validasi keunikan wajib dijalankan sebelum mutasi state, serta bagaimana koleksi penyangga sementara mencegah terjadinya *silent data corruption*.

Kelemahan Teknis yang Perlu Ditingkatkan: Saat ini penyimpanan berkas teks lokal masih bersifat sekuensial dan belum mendukung transaksi konkuren multi-thread. Rencana pengembangan lanjutan adalah menerapkan *read-write locking* dan mengintegrasikan layer Object-Relational Mapping (ORM) atau konektor database JDBC.